# Elementos de Cálculo Numérico

Primer Cuatrimestre 2026

## Práctica N° 3: Interpolación

**Problema de Interpolación:** Dados $n+1$ puntos distintos $x_0, \ldots, x_n$ (llamados nodos) y $n+1$ valores $y_0, \ldots, y_n$, buscamos un polinomio $p(x)$ de grado menor o igual a $n$ tal que $p(x_i) = y_i$ para todo $i = 0, \ldots, n$.

**Ejercicio 1 (Interpolación como problema lineal)** *El problema de interpolación se puede ver como una transformación lineal entre espacios vectoriales.*

(a) *Sea $\mathcal{P}_n$ el espacio de polinomios de grado a lo sumo $n$. Verifique que $\mathcal{P}_n$ es un espacio vectorial y que $\{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$ es una base.*

(b) *Defina el operador de evaluación $\Phi : \mathcal{P}_n \to \mathbb{R}^{n+1}$ dado por:*

$$\Phi(p) = (p(x_0), p(x_1), \ldots, p(x_n)).$$

*Demuestre que $\Phi$ es una transformación lineal.*

(c) *Interprete el problema de interpolación como la búsqueda de la transformación inversa $\Phi^{-1}$: ¿qué representan la entrada y la salida de $\Phi^{-1}$?*

(d) *Demuestre que si los nodos $x_0, \ldots, x_n$ son distintos, el problema de interpolación tiene solución única.*

***Sugerencia**: Pruebe que $\Phi$ es inyectiva. Use que un polinomio no nulo de grado $\leq n$ tiene a lo sumo $n$ raíces.*

**Ejercicio 2 (Matriz de Vandermonde)** *Dados nodos $x_0, x_1, \ldots, x_n$ distintos y valores $y_0, y_1, \ldots, y_n$, queremos encontrar el polinomio $p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$ que satisface $p(x_i) = y_i$.*

(a) *Escriba el sistema lineal correspondiente en forma matricial $Va = y$. La matriz $V$ se conoce como matriz de Vandermonde.*

(b) *Analice el condicionamiento en norma 2 utilizando la caracterización variacional del valor singular mínimo: $\sigma_{\min}(V) = \min_{a \neq 0} \frac{\|Va\|_2}{\|a\|_2}$.*

   i. *Observe que $\|Va\|_2^2 = \sum_{i=0}^{n} (p(x_i))^2$, donde $p(x)$ es el polinomio con coeficientes $a$. Si los nodos $x_i$ cubren densamente el intervalo $[-1, 1]$, interprete esta suma como una aproximación de Riemann escalada para justificar la relación aproximada (donde $C_n = O(n)$):*

$$\|Va\|_2^2 \approx C_n \int_{-1}^{1} (p(x))^2 dx.$$

*ii. Considere el polinomio de prueba $p(x) = (1-x^2)^n$. Identifique sus coeficientes no nulos y demuestre usando la identidad $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$ que la norma de los coeficientes satisface $\|a\|_2^2 \geq 4^n/(2n+1)$.*

*iii. Justifique que la integral $\int_{-1}^{1}(1-x^2)^{2n}dx$ es pequeña (tiende a 0 con $n$) mientras que $\|a\|_2^2$ crece exponencialmente.*

*iv. Concluya que $\sigma_{\min}(V)$ decae exponencialmente con $n$, lo que implica que $\kappa_2(V)$ crece exponencialmente.*

**Ejercicio 3 (Polinomios base de Lagrange)** *(a) Para los nodos $x_0 = -1, x_1 = 0, x_2 = 1$, calcule explícitamente los tres polinomios base de Lagrange:*

$$\ell_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq k}}^{2} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \quad k = 0, 1, 2.$$

*(b) Verifique que $\ell_k(x_j) = \delta_{kj}$ (propiedad de Kronecker).*

*(c) Verifique que $\ell_0(x) + \ell_1(x) + \ell_2(x) = 1$ para todo $x$ (propiedad de partición de la unidad).*

*(d) Use la fórmula de Lagrange para encontrar el polinomio que interpola los puntos $(-1, 2), (0, -1), (1, 4)$.*

*(e) Evalúe $p(0.5)$ y compare con evaluación directa en los polinomios base.*

**Ejercicio 4 (Forma baricéntrica de Lagrange)** *La forma baricéntrica es una reformulación de la interpolación de Lagrange.*

*(a) Defina los pesos baricéntricos:*

$$w_k = \frac{1}{\prod_{\substack{j=0 \\ j\neq k}}^{n}(x_k - x_j)}, \quad k = 0, \ldots, n.$$

*(b) Demuestre que el polinomio interpolante se puede escribir como:*

$$p(x) = \frac{\sum_{k=0}^{n} \frac{w_k}{x-x_k} y_k}{\sum_{k=0}^{n} \frac{w_k}{x-x_k}}.$$

*(c) Compare el costo computacional de evaluar:*

- *La fórmula de Lagrange estándar: $O(n^2)$ por evaluación.*
- *La forma baricéntrica: $O(n^2)$ preproceso + $O(n)$ por evaluación.*

**Ejercicio 5 (Error de interpolación)** *Sea $f \in C^{n+1}([a, b])$ y $p_n$ el polinomio que interpola $f$ en $n+1$ nodos $x_0, \ldots, x_n \in [a, b]$.*

*(a) Para $f(x) = e^x$ en $[0, 1]$ con nodos $x_0 = 0, x_1 = 0.5, x_2 = 1$:*

- *Encuentre el polinomio interpolante $p_2(x)$.*

- *Estime el error máximo en* $[0,1]$ *usando la fórmula del error.*
- *Compare con el error real* $|f(0.25) - p_2(0.25)|$.

(b) *¿En qué puntos* $x$ *el error es exactamente cero?*

**Ejercicio 6 (Interpolación a trozos)** *Dados nodos* $x_0 < \cdots < x_n$ *y valores* $y_i$*, la interpolación lineal a trozos* $s(x)$ *conecta los puntos* $(x_i, y_i)$ *con segmentos de recta.*

(a) *Escriba la expresión de* $s(x)$ *en* $[x_i, x_{i+1}]$ *y verifique su continuidad en los nodos. Verifique que no es diferenciable en general.*

(b) *Demuestre la cota de error* $\|f - s\|_\infty \leq \frac{h^2}{8}\|f''\|_\infty$*, donde* $h = \max_i \Delta x_i$.

**Ejercicio 7 (Splines cúbicos)** *Un* ***spline cúbico*** $s(x)$ *es una función* $C^2$ *que coincide con un polinomio cúbico en cada subintervalo* $[x_i, x_{i+1}]$ *e interpola los datos.*

(a) *Cuente los grados de libertad (*$4n$ *coeficientes) y restricciones (*$2n$ *de interpolación/continuidad en extremos de intervalos,* $2(n-1)$ *de suavidad* $C^1, C^2$*). Concluya que faltan 2 condiciones de frontera (ej. "natural"* $s'' = 0$*, o "sujeto"* $s' = f'$ *en extremos).*

(b) *Demuestre la propiedad variacional: El spline cúbico natural minimiza la energía de curvatura* $\int_a^b [u''(x)]^2 dx$ *entre todas las funciones* $C^2$ *que interpolan los datos.*

**Ejercicio 8 (Cuadratura interpolatoria)** *Un método muy común y general de integración numérica es interpolar el integrando, e integrar el polinomio resultante de manera analítica.*

(a) ***Regla del trapecio****: Interpole* $f(x)$ *en* $[a,b]$ *con una línea recta pasando por* $(a, f(a))$ *y* $(b, f(b))$*. Demuestre que obtiene la aproximación:*

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)).$$

(b) ***Regla de Simpson****: Interpole* $f(x)$ *en* $[a,b]$ *con una parábola pasando por* $x_0 = a$*,* $x_1 = (a+b)/2$*,* $x_2 = b$*. Demuestre que obtiene la aproximación:*

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6}\left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right).$$

(c) *Use el teorema del error de interpolación para estimar el error de cada fórmula.*

**Ejercicio 9 (Límite de precisión de las reglas de cuadratura)** *Sea* $Q_n(f) = \sum_{i=0}^n w_i f(x_i)$ *una regla de cuadratura interpolatoria basada en* $n+1$ *nodos distintos* $x_0, \ldots, x_n$.

(a) *Si es posible elegir tanto los nodos como los pesos, ¿Cuántos grados de libertad existen?*

(b) *Demuestre que es imposible construir una regla de cuadratura con* $n+1$ *nodos que sea exacta para todos los polinomios de grado* $2n+2$*.****Sugerencia****: Considere el polinomio* $P(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)^2$.

**Ejercicio 10 (Diferenciación numérica)** *Muchas fórmulas de diferenciación numérica se pueden obtener derivando polinomios que interpolan los datos.*

(a) *Interpole* $f(x)$ *en* $x_0, x_0 + h$ *con el polinomio* $p_1(x)$ *de Lagrange.*

(b) *Derive* $p_1(x)$ *para obtener la aproximación de diferencias finitas:*

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

(c) *Interpole* $f(x)$ *en* $x_0 - h, x_0, x_0 + h$ *con el polinomio* $p_2(x)$.

(d) *Derive* $p_2(x)$ *y evalúe en* $x_0$ *para obtener la fórmula centrada:*

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}.$$

(e) *Use el teorema del error de interpolación para estimar el error de truncamiento de cada fórmula.*

## Transformada Discreta de Fourier

Dado $x \in \mathbb{C}^N$, definimos su DFT como $\hat{x} \in \mathbb{C}^N$ con

$$\hat{x}_k = \sum_{j=0}^{N-1} x_j \, \omega_N^{jk}, \quad k = 0, \ldots, N-1, \qquad \text{donde } \omega_N = e^{2\pi i/N}.$$

**Ejercicio 11 (Aliasing)** *Sea* $x_j = \omega_N^{mj}$ *el modo de Fourier de frecuencia* $m$ *muestreado en la grilla* $j = 0, \ldots, N-1$.

(a) *Demuestre que* $\omega_N^{(m+N)j} = \omega_N^{mj}$ *para todo* $j$. *Concluya que los modos de frecuencia* $m$ *y* $m + N$ *producen exactamente la misma señal discreta.*

(b) *Más generalmente, demuestre que los modos de frecuencia* $m$ *y* $m+kN$ *son indistinguibles para todo* $k \in \mathbb{Z}$.

(c) *Concluya que con* $N$ *muestras solo se pueden representar* $N$ *frecuencias distintas. ¿Cuáles son las frecuencias "esencialmente distintas"?*

**Ejercicio 12 (Reindexación de frecuencias)** *La DFT indexa las frecuencias como* $k = 0, 1, \ldots, N-1$. *Pero usando aliasing, las frecuencias altas se pueden reinterpretar como frecuencias negativas.*

(a) *Para* $N$ *par, demuestre que el modo* $k = N - \ell$ *(con* $1 \leq \ell \leq N/2 - 1$*) es idéntico al modo de frecuencia* $-\ell$. *Concluya que la DFT con índices* $k = 0, \ldots, N-1$ *es equivalente a usar frecuencias* $k = -N/2, \ldots, N/2 - 1$.

(b) *Si* $x \in \mathbb{R}^N$ *(señal real), demuestre que* $\hat{x}_{N-k} = \overline{\hat{x}_k}$. *Concluya que los coeficientes de Fourier para frecuencias negativas son los conjugados de los positivos, y que por lo tanto la DFT de una señal real queda determinada por los coeficientes* $\hat{x}_0, \hat{x}_1, \ldots, \hat{x}_{N/2}$.

**Ejercicio 13 (Difracción por rendijas múltiples)** *Una red de difracción tiene $N$ rendijas equiespaciadas con separación $d$. La amplitud compleja en el ángulo $\theta$ es proporcional a la suma $A(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n\, e^{inqd}$, donde $q = \frac{2\pi \sin\theta}{\lambda}$ y $a_n \in \{0, 1\}$ indica si la rendija $n$-ésima está abierta.*

(a) *Identifique $A(\theta)$ como la evaluación del polinomio $P_a(z) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n z^n$ en $z = e^{iqd}$. Concluya que calcular la intensidad $I(\theta) = |A(\theta)|^2$ en los $N$ ángulos $q_k = \frac{2\pi k}{Nd}$ equivale a calcular la DFT de $a$.*

(b) *Explique por qué usar la FFT para obtener el patrón de difracción completo es más eficiente que evaluar $A(\theta)$ en cada ángulo por separado.*

**Ejercicio 14 (La DFT como producto matricial)** (a) *Escriba la DFT $\hat{x}_k = \sum_{j=0}^{N-1} x_j\, \omega_N^{jk}$ como un producto matricial $\hat{x} = F\,x$, donde $F \in \mathbb{C}^{N\times N}$ es la matriz de Fourier con entradas $F_{kj} = \omega_N^{jk}$.*

(b) *Observe que $F$ es la matriz de Vandermonde evaluada en los nodos $z_0 = 1$, $z_1 = \omega_N$, $z_2 = \omega_N^2$, $\ldots$, $z_{N-1} = \omega_N^{N-1}$:*

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_N & \omega_N^2 & \cdots & \omega_N^{N-1} \\ 1 & \omega_N^2 & \omega_N^4 & \cdots & \omega_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_N^{N-1} & \omega_N^{2(N-1)} & \cdots & \omega_N^{(N-1)^2} \end{pmatrix}.$$

(c) *Interprete: calcular la DFT es evaluar el polinomio $P_x(z) = \sum_{j=0}^{N-1} x_j z^j$ en las $N$ raíces de la unidad. Calcular la DFT inversa es interpolar a partir de esas evaluaciones. ¿Por qué la inversión es posible?*

**Ejercicio 15 (Unitariedad de la matriz de Fourier)** *Sea $F$ la matriz de Fourier del ejercicio anterior.*

(a) *Demuestre la identidad de ortogonalidad: $\sum_{j=0}^{N-1} \omega_N^{jk}\overline{\omega_N^{j\ell}} = N\,\delta_{k\ell}$.*

***Sugerencia**: La suma es una serie geométrica.*

(b) *Deduzca que $F\overline{F} = NI$, y por lo tanto $F^{-1} = \frac{1}{N}\overline{F}$.*

(c) *Escriba explícitamente la fórmula de la DFT inversa:*

$$x_j = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} \hat{x}_k\, \omega_N^{-jk}.$$

*Compare con la fórmula de la DFT directa. ¿En qué se diferencian?*

(d) *Concluya que $\frac{1}{\sqrt{N}}F$ es una matriz unitaria.*

**Ejercicio 16 (Teorema de Parseval discreto)** *Usando que* $\frac{1}{\sqrt{N}}F$ *es unitaria, demuestre la identidad de Parseval:*

$$\sum_{k=0}^{N-1} |\hat{x}_k|^2 = N \sum_{j=0}^{N-1} |x_j|^2.$$

*Interprete: la energía en el dominio del tiempo es proporcional a la energía en frecuencia.*

**Ejercicio 17 (Convolución Discreta)** *Una de las propiedades más importantes de la DFT es su relación con la convolución.*

*(a) Dadas dos secuencias* $u, v \in \mathbb{C}^N$*, definimos su* ***convolución circular*** $w = u * v$ *como:*

$$w_k = \sum_{j=0}^{N-1} u_j v_{(k-j) \pmod N}, \quad k = 0, \ldots, N-1.$$

*(b) Demuestre el Teorema de la Convolución: La DFT de la convolución es el producto punto a punto de las DFTs (salvo por un factor de escala dependiente de la normalización):*

$$\widehat{(u * v)}_k = \sqrt{N} \hat{u}_k \hat{v}_k.$$

*(c) Explique cómo esto permite calcular la convolución de dos vectores muy largos de manera eficiente (*$O(N \log N)$*) usando la Transformada Rápida de Fourier (FFT), en contraste con el costo* $O(N^2)$ *de la definición directa.*

**Ejercicio 18 (Superposición e invariancia traslacional)** *Considere* $N$ *fuentes equiespaciadas en un intervalo* $[0, L)$ *con condiciones de contorno periódicas, ubicadas en* $x_j = jh$ *con* $h = L/N$ *(*$j = 0, \ldots, N-1$*). La fuente en* $x_j$ *tiene amplitud* $\rho_j \in \mathbb{C}$*. Cada fuente unitaria genera un potencial dado por una función* $g$ *que depende solo de la distancia: el potencial en* $x$ *debido a una fuente unitaria en* $x'$ *es* $g(x - x')$*.*

*(a) (**Invariancia traslacional**) Defina* $f_m = g(mh)$ *para* $m = 0, \ldots, N-1$*. Demuestre que el potencial en* $x_n$ *debido a una fuente unitaria en* $x_j$ *es* $f_{(n-j) \bmod N}$*, es decir, depende solo de* $n - j$*.*

*(b) (**Linealidad**) Usando que el potencial total es la suma de las contribuciones individuales ponderadas por las amplitudes, demuestre que el potencial total en* $x_n$ *es* $\phi_n = \sum_{j=0}^{N-1} \rho_j f_{(n-j) \bmod N}$*. Concluya que* $\phi = \rho * f$ *(convolución circular).*

*(c) Use el Teorema de la Convolución para concluir que* $\phi$ *se puede calcular en* $O(N \log N)$ *operaciones en vez de* $O(N^2)$*.*

**Ejercicio 19 (Multiplicación rápida de polinomios)** *Sean* $P(x) = \sum_{j=0}^{n-1} a_j x^j$ *y* $Q(x) = \sum_{k=0}^{n-1} b_k x^k$ *dos polinomios de grado menor que* $n$*. Queremos calcular su producto* $R(x) = P(x)Q(x)$*.*

*(a) Muestre que el coeficiente* $c_k$ *del término* $x^k$ *en* $R(x)$ *está dado por la convolución de los coeficientes de* $P$ *y* $Q$*:*

$$c_k = \sum_{j=0}^{k} a_j b_{k-j}.$$

(b) *Observe que el grado de $R(x)$ puede ser hasta $2n-2$. Para usar el Teorema de la Convolución Cíclica (que opera en vectores de longitud fija $N$), necesitamos "rellenar con ceros" (zero-padding). Defina vectores extendidos $A, B \in \mathbb{C}^N$ con $N \geq 2n-1$ completando con ceros.*

(c) *Describa el algoritmo completo para multiplicar polinomios usando FFT:*

   i. *Extender coeficientes a tamaño $N$.*
   ii. *Calcular FFT($A$) y FFT($B$).*
   iii. *Multiplicar punto a punto.*
   iv. *Calcular IFFT del resultado.*

(d) *Compare la complejidad asintótica de este método con la multiplicación clásica "todos con todos" ($O(n^2)$). ¿A partir de qué grado $n$ aproximado cree que vale la pena usar FFT?*

## Interpolación en cuerpos finitos (*)

**Ejercicio 20 (Interpolación en cuerpos finitos: definiciones básicas)** *La interpolación polinomial también funciona sobre cuerpos finitos $\mathbb{Z}_p$ donde $p$ es primo.*

(a) *Verifique que el espacio de polinomios $\mathcal{P}_n(\mathbb{Z}_p) = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n : a_i \in \mathbb{Z}_p\}$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{Z}_p$. ¿Cuál es su dimensión?*

(b) *Demuestre que un polinomio no nulo $q \in \mathcal{P}_n(\mathbb{Z}_p)$ tiene a lo sumo $n$ raíces en $\mathbb{Z}_p$.*

   *Sugerencia: Use inducción en $n$. Si $q(\beta) = 0$, divida $q(x)$ por el polinomio mónico $(x-\beta)$ usando el algoritmo de división para obtener $q(x) = (x-\beta)\,\tilde{q}(x)$ con $\tilde{q} \in \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{Z}_p)$.*

(c) *Dados $n+1$ puntos distintos $(x_0, y_0), \ldots, (x_n, y_n)$ con $x_i, y_i \in \mathbb{Z}_p$, demuestre que existe un único polinomio $p \in \mathcal{P}_n(\mathbb{Z}_p)$ tal que $p(x_i) = y_i$ para todo $i$.*

**Ejercicio 21 (Interpolación en $\mathbb{Z}_7$)** *Considere los puntos $(1,3), (2,5), (4,2)$ en $\mathbb{Z}_7$.*

(a) *Halle los coeficientes del polinomio interpolante $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ resolviendo el sistema de Vandermonde $Va = y$ en $\mathbb{Z}_7$.*

(b) *Evalúe $p(3)$ usando la fórmula de Lagrange (sin calcular los coeficientes).*

**Ejercicio 22 (Esquema de Shamir)** *Un esquema de compartición de secretos $(k, n)$ permite dividir un secreto entre $n$ personas de modo que cualquier $k$ de ellas puedan reconstruirlo, pero $k-1$ no pueden obtener información alguna.*

*El secreto es un número $s \in \mathbb{Z}_p$ (con $p$ primo grande). Se elige un polinomio $f(x) = s + a_1x + \cdots + a_{k-1}x^{k-1} \pmod p$ de grado $k-1$ con $f(0) = s$. Los coeficientes $a_i$ se eligen al azar en $\mathbb{Z}_p$ siguiendo una distribución uniforme. Luego, se distribuyen las $n$ "porciones" (shares): $(1, f(1)), (2, f(2)), \ldots, (n, f(n))$.*

(a) *Explique por qué cualquier $k$ porciones permiten reconstruir $f(x)$ mediante interpolación de Lagrange en $\mathbb{Z}_p$, y por tanto recuperar $s = f(0)$.*

(b) *Explique por qué con solo $k-1$ porciones, el secreto $s$ puede ser cualquier valor en $\mathbb{Z}_p$ con igual probabilidad.* ***Sugerencia****: Muestre que existe un único polinomio de grado $\leq k-1$ compatible con la información parcial y un candidato a secreto $\tilde{s} \in \mathbb{Z}_p$ dado. Concluya el resultado a partir del hecho de que los coeficientes se eligieron uniformemente al azar.*

**Ejercicio 23 (Códigos de Reed-Solomon)** *Un código de Reed-Solomon $RS(n,k)$ sobre $\mathbb{Z}_p$ codifica un mensaje $(m_0, \ldots, m_{k-1}) \in \mathbb{Z}_p^k$ como las evaluaciones del polinomio $m(x) = m_0 + m_1 x + \cdots + m_{k-1}x^{k-1}$ en $n$ puntos prefijados $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{Z}_p$, produciendo la palabra código $c = (m(\alpha_1), \ldots, m(\alpha_n))$.*

*Suponga que se recibe un vector $r \in \mathbb{Z}_p^n$ que difiere de la verdadera palabra código $c \in \mathbb{Z}_p^n$ en a lo sumo $t$ posiciones (desconocidas). Se definen dos polinomios desconocidos:*

- *El polinomio localizador de errores $E(x) = e_0 + e_1 x + \cdots + e_{t-1}x^{t-1} + x^t$ (mónico de grado $t$), cuyas raíces son exactamente los puntos de evaluación $\alpha_j$ donde ocurrieron errores.*
- *El polinomio $N(x) = m(x) \cdot E(x) = n_0 + n_1 x + \cdots + n_{k-1+t}\, x^{k-1+t}$, de grado $\leq k-1+t$.*

(a) *Demuestre que para todo $i = 1, \ldots, n$ vale la "ecuación clave" de la corrección de errores:*

$$r_i \cdot E(\alpha_i) = N(\alpha_i).$$

***Sugerencia****: Distinga dos casos. Si no hay error en la posición $i$, entonces $r_i = m(\alpha_i)$. Si hay error en la posición $i$, entonces $\alpha_i$ es raíz de $E$.*

(b) *Demuestre que si $n \geq k + 2t$, el mensaje $m(x)$ queda unívocamente determinado por el vector recibido $r$ y la ecuación clave. Concluya que se pueden corregir hasta $t \leq \lfloor (n-k)/2 \rfloor$ errores.*

***Sugerencia****: Suponga que $(E, N)$ y $(E', N')$ son dos soluciones de la ecuación clave y considere $P(x) = N(x)E'(x) - N'(x)E(x)$. Demuestre que $P(\alpha_i) = 0$ para todo $i$, acote $\deg(P)$, y use el Ejercicio 15(b) para concluir que $P \equiv 0$. ¿Qué implica esto sobre el cociente $N/E$?*

(c) *Observe que la ecuación clave es lineal en los coeficientes (desconocidos) de $E$ y $N$. Escriba explícitamente el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ en $\mathbb{Z}_p$ de tamaño $n \times (k+2t)$ que permite encontrar los coeficientes de $E$ y $N$ a partir de $r$ y los puntos de evaluación $\alpha_i$.*

(d) *Usando el resultado de (b), deduzca que el sistema lineal tiene solución única. ¿Cuál es la complejidad de resolver el sistema? ¿Depende de $p$? ¿Tiene sentido hablar del número de condición en aritmética modular?*